

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość

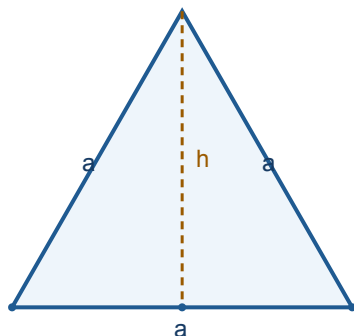
Zestaw zadań powtórzeniowych (poziom rozszerzony) · wariant C · klasa 7–8 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko: _____

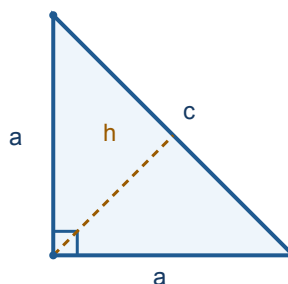
Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 24



Trójkąt równoboczny

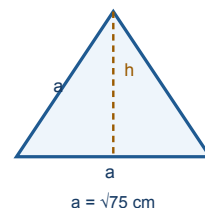


Trójkąt równoramienny prostokątny

Zadanie 1

2 pkt

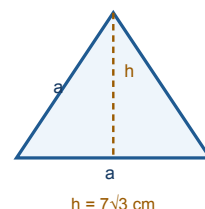
Bok trójkąta równobocznego ma długość $a = \sqrt{75}$ cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz obwód tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.



Zadanie 2

3 pkt

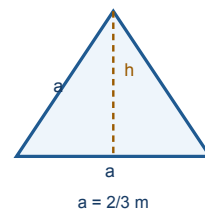
Wysokość trójkąta równobocznego jest równa $h = 7\sqrt{3}$ cm. Oblicz długość boku, a następnie obwód tego trójkąta.



Zadanie 3

3 pkt

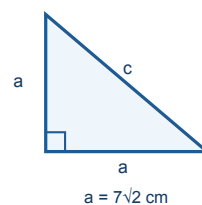
Bok trójkąta równobocznego ma długość $a = \frac{2}{3}$ m. Oblicz pole tego trójkąta. Wynik podaj w postaci ułamka z pierwiastkiem, w m^2 .



Zadanie 4

2 pkt

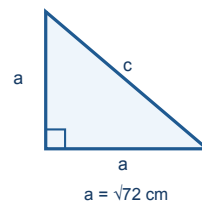
Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość $a = 7\sqrt{2}$ cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta. Wynik podaj w najprostszej postaci.



Zadanie 5

3 pkt

Przyprostokątna trójkąta równoramiennego prostokątnego ma długość $a = \sqrt{72}$ cm. Najpierw wyłącz czynnik przed pierwiastek, a następnie oblicz pole tego trójkąta.

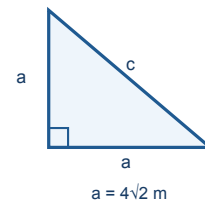


Zadanie 6 (zadanie tekstowe)**4 pkt**

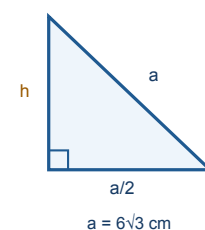
Trójkątny klomb kwiatowy ma kształt trójkąta równoramiennego prostokątnego, którego przyprostokątna ma długość $a = 4\sqrt{2}$ m.

a) Ile metrów obrzeża ogrodowego potrzeba na obłożenie całego brzegu klombu? Wynik podaj w najprostszej postaci oraz w przybliżeniu do 0,01 m (przyjmij $\sqrt{2} \approx 1,41$).

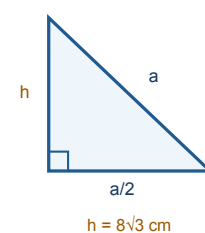
b) Jakiej powierzchni ziemi (w m^2) potrzeba na obsadzenie klombu?

**Zadanie 7 (połówka trójkąta równobocznego)****3 pkt**

Wysokość trójkąta równobocznego o boku $a = 6\sqrt{3}$ cm dzieli go na dwa przystające trójkąty prostokątne. Oblicz pole i obwód jednego z tych trójkątów prostokątnych (jego przeciwprostokątną jest bok trójkąta równobocznego).

**Zadanie 8 (połówka trójkąta równobocznego)****4 pkt**

Wysokość trójkąta równobocznego ma długość $h = 8\sqrt{3}$ cm i jest jedną z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego powstałego z podziału trójkąta równobocznego na dwie połowy. Oblicz pole i obwód tego trójkąta prostokątnego.



Klucz odpowiedzi

Trójkąt równoboczny i równoramienny prostokątny — obwód, pole, wysokość (wariant C, poziom rozszerzony)

Wzory, które warto znać

Trójkąt równoboczny (bok a)

Obwód: $L = 3a$

Wysokość: $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

Pole: $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4$

Trójkąt równoramienny prostokątny (przyprostokątna a , przeciwprostokątna c)

Przeciwprostokątna: $c = a\sqrt{2}$

Obwód: $L = 2a + a\sqrt{2}$

Pole: $P = a^2 / 2$

Półowka trójkąta równobocznego (przyprostokątne $a/2$ i h , przeciwprostokątna a)

Pole: $P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 8$

Obwód: $L = a \cdot (3 + \sqrt{3}) / 2$

gdzie: $h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2$

gdzie a oznacza długość boku (w trójkącie prostokątnym — przyprostokątnej).

Przypomnienie przed rozwiązywaniem: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$, w szczególności $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$ — wyłączanie czynnika przed pierwiastek, np. $\sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = 5\sqrt{3}$ · $(k\sqrt{m})^2 = k^2 \cdot m$ · $(p/q)^2 = p^2/q^2$ · ułamek mnożymy przez liczbę, mnożąc licznik (mianownik zostaje bez zmian).

Zadanie 1.

$$a = \sqrt{75} = \sqrt{(25 \cdot 3)} = 5\sqrt{3} \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3} \text{ cm } (\approx 25,95 \text{ cm}).$$

Zadanie 2.

$$h = (a \cdot \sqrt{3}) / 2 \Rightarrow a = 2h / \sqrt{3} = 2 \cdot 7\sqrt{3} / \sqrt{3} = 14\sqrt{3} / \sqrt{3} = 14 \text{ cm.}$$

$$L = 3a = 3 \cdot 14 = 42 \text{ cm.}$$

Zadanie 3.

$$P = (a^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = ((2/3)^2 \cdot \sqrt{3}) / 4 = (4/9 \cdot \sqrt{3}) / 4 = \sqrt{3} / 9 \text{ m}^2 (\approx 0,19 \text{ m}^2).$$

Zadanie 4.

$$c = a\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 7 \cdot 2 = 14 \text{ cm.}$$

Zadanie 5.

$$a = \sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$P = a^2 / 2 = (6\sqrt{2})^2 / 2 = (36 \cdot 2) / 2 = 72 / 2 = 36 \text{ cm}^2.$$

Zadanie 6.

a) $L = 2a + a\sqrt{2} = a(2 + \sqrt{2}) = 4\sqrt{2} \cdot (2 + \sqrt{2}) = 8\sqrt{2} + 4 \cdot 2 = 8\sqrt{2} + 8 = (8\sqrt{2} + 8) \text{ m} \approx 8 \cdot 1,41 + 8 \approx 19,28 \text{ m}$ obrzeża.

b) $P = a^2 / 2 = (4\sqrt{2})^2 / 2 = (16 \cdot 2) / 2 = 32 / 2 = 16 \text{ m}^2$ ziemi.

Zadanie 7.

Przeciwprostokątna = $a = 6\sqrt{3}$ cm. Krótsza przyprostokątna = $a/2 = 3\sqrt{3}$ cm.

Dłuższa przyprostokątna (wysokość trójkąta równobocznego) = $h = (a \cdot \sqrt{3})/2 = (6\sqrt{3} \cdot \sqrt{3})/2 = (6 \cdot 3)/2 = 9$ cm.

$P = (1/2) \cdot (a/2) \cdot h = (1/2) \cdot 3\sqrt{3} \cdot 9 = \mathbf{27\sqrt{3}/2 \text{ cm}^2}$ ($\approx 23,36 \text{ cm}^2$).

$L = a/2 + h + a = 3\sqrt{3} + 9 + 6\sqrt{3} = 9 + 9\sqrt{3} = \mathbf{9(1+\sqrt{3}) \text{ cm}}$ ($\approx 24,57 \text{ cm}$).

Zadanie 8.

$h = (a \cdot \sqrt{3})/2 \Rightarrow a = 2h/\sqrt{3} = 2 \cdot 8\sqrt{3}/\sqrt{3} = 16\sqrt{3}/\sqrt{3} = \mathbf{16 \text{ cm}}$ (przeciwprostokątna = bok trójkąta równobocznego).

Krótsza przyprostokątna = $a/2 = 8$ cm.

$P = (1/2) \cdot (a/2) \cdot h = (1/2) \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = \mathbf{32\sqrt{3} \text{ cm}^2}$ ($\approx 55,36 \text{ cm}^2$).

$L = a/2 + h + a = 8 + 8\sqrt{3} + 16 = 24 + 8\sqrt{3} = \mathbf{8(3+\sqrt{3}) \text{ cm}}$ ($\approx 37,84 \text{ cm}$).

Klucz do samodzielnego sprawdzenia lub do wykorzystania przez nauczyciela.